



SK on 전기차 배터리 사업부 분석

1팀

김민서
김영빈
이슬
최성우

2024.5.17

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Any use of this material without specific permission of MAST is strictly prohibited



CONTENTS

1 산업 분석

1.1 산업 소개

1.3 전기 자동차 시장

1.2 시장 상황

1.4 배터리 시장

2 기업 분석

2.1 자사 및 경쟁사 현황

2.2 재무 분석

2.3 KSF 달성 및 재무 평가

3 전략 도출

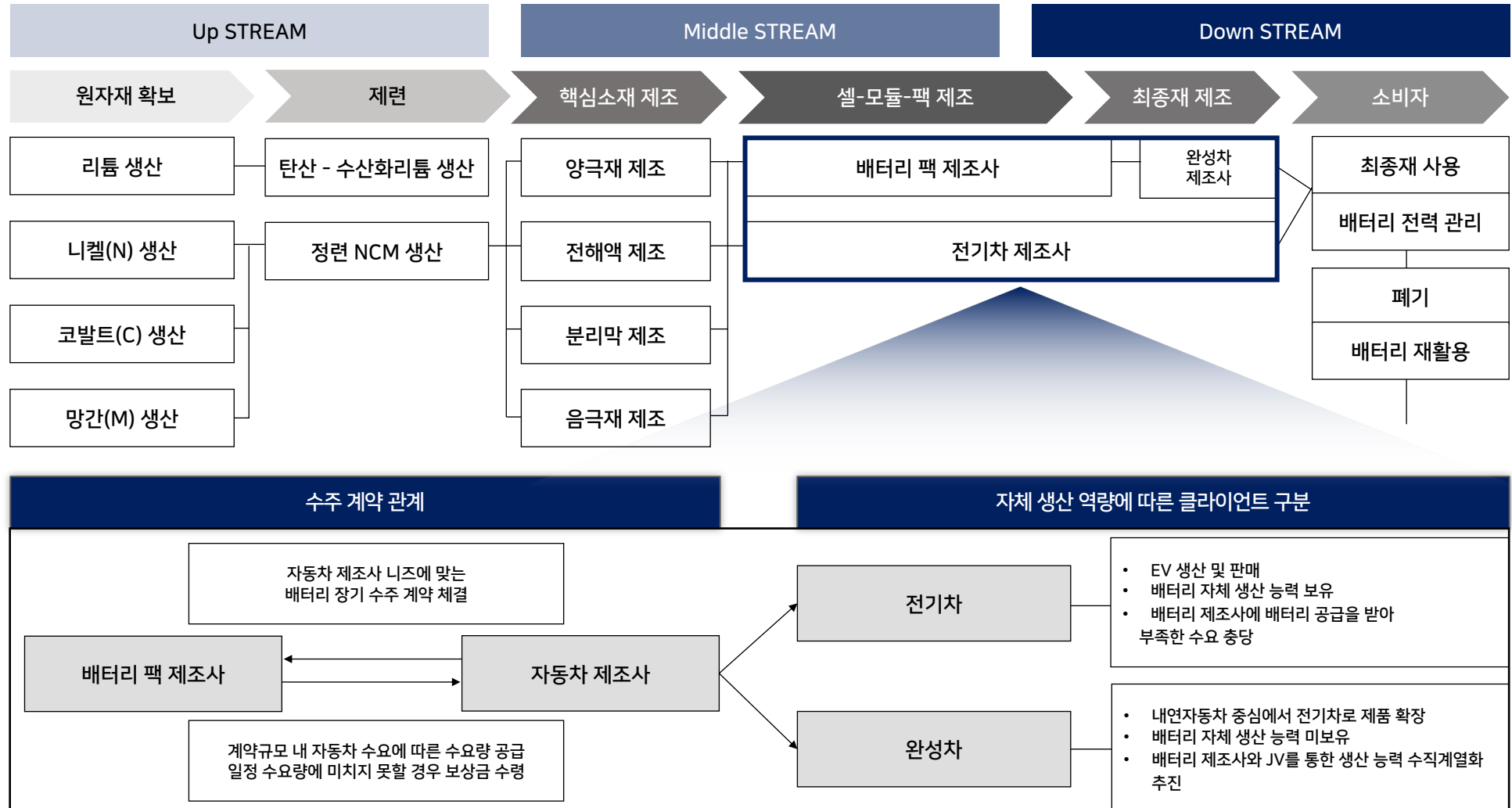
3.1 전략 제시 배경

3.2 전략 구체화

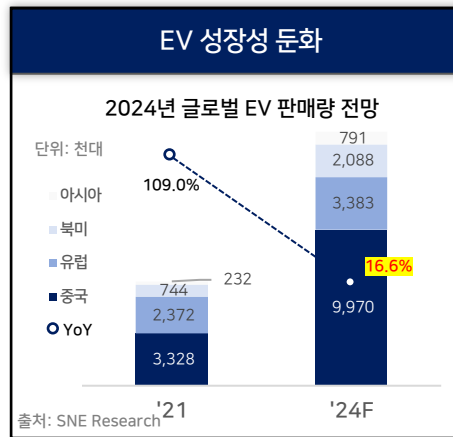
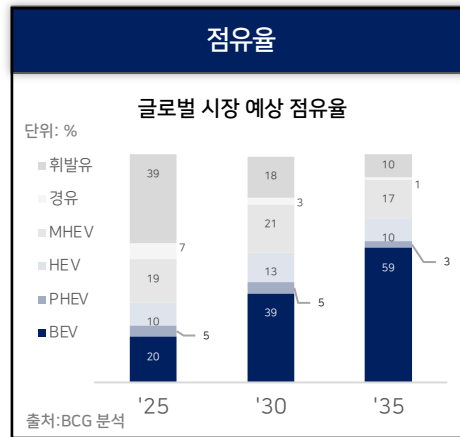
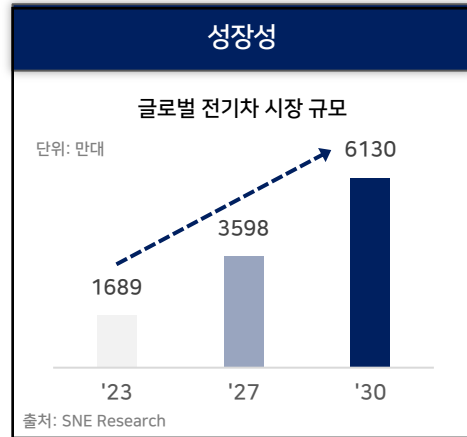
4 부록

1. 전기차 - 배터리 산업분석

전기차 배터리 산업은 수주계약관계의 자동차 제조사에 배터리를 생산 및 납품하는 구조로 산업 이해를 위해 전방사업인 전기차 시장의 분석이 요구됨



거시적으로 전기차 시장은 높은 성장이 예견되지만 현재는 성숙시장으로 넘어가기 전 일시적 수요 둔화 상태인 '캐즘'임

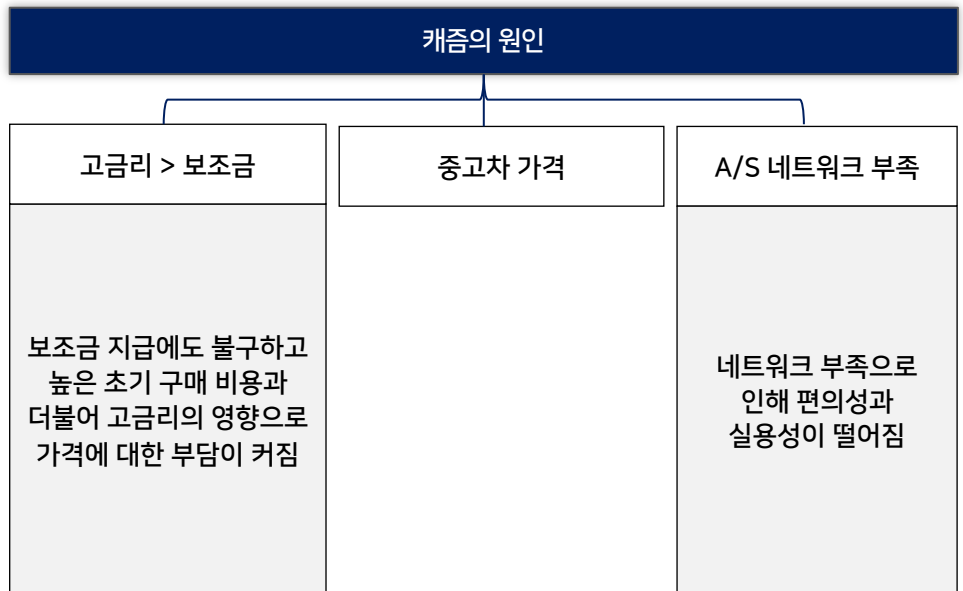
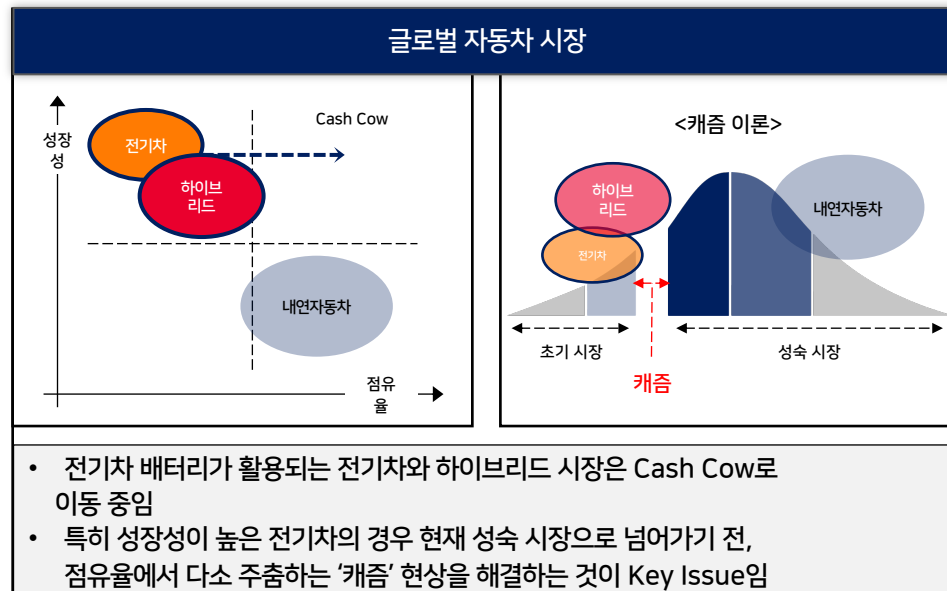


EV 수요 둔화

전세계 전기차(BEV+PHEV) 판매량

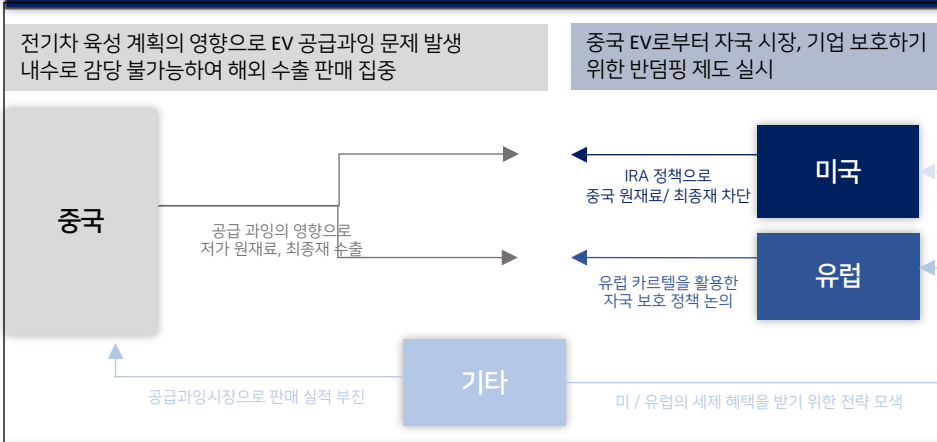
단위: 천대

지역	'22	'23	'24F
중국	6,250	8,413	9,970
유럽	2,642	3,135	3,383
북미	1,115	1,661	2,088
아시아 (중국 제외)	455	670	791
기타	78	193	180
Total	10,540	14,073	16,412
YoY	56.9%	33.5%	16.6%

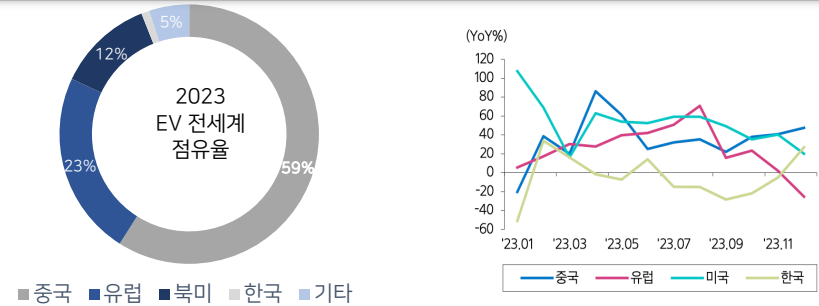


중국 업체들을 제외한 레거시 완성차 기업들이 전기차 투자를 지연할 정도로 캐즘의 여파가 큼

EV 주요 시장 상황



EV 점유율과 수요 변동



- 미국 - 유럽의 반덤핑 정책에도 불구하고 전세계 전기자동차 점유율은 중국이 유지 중임
- 중국의 전기차 수요는 지속적으로 상승하는 반면, 중국 공급과잉-캐즘의 영향으로 기타 국가들은 수요 감소하는 추세를 보임

각 국가별 주요 플레이어와 성장률 추이

단위 (천대)	BYD	Tesla	VW	GEELY	SAIC	Stellantis	BMW	현대기아	GAC
2023 생산량	2,986	1,800	1,007	935	770	642	559	550	529
2022 생산량	1,858	1,314	839	644	714	512	433	498	288
YOY (%)	60.7	37	20.1	45.3	7.7	25.4	29.1	10.4	83.7

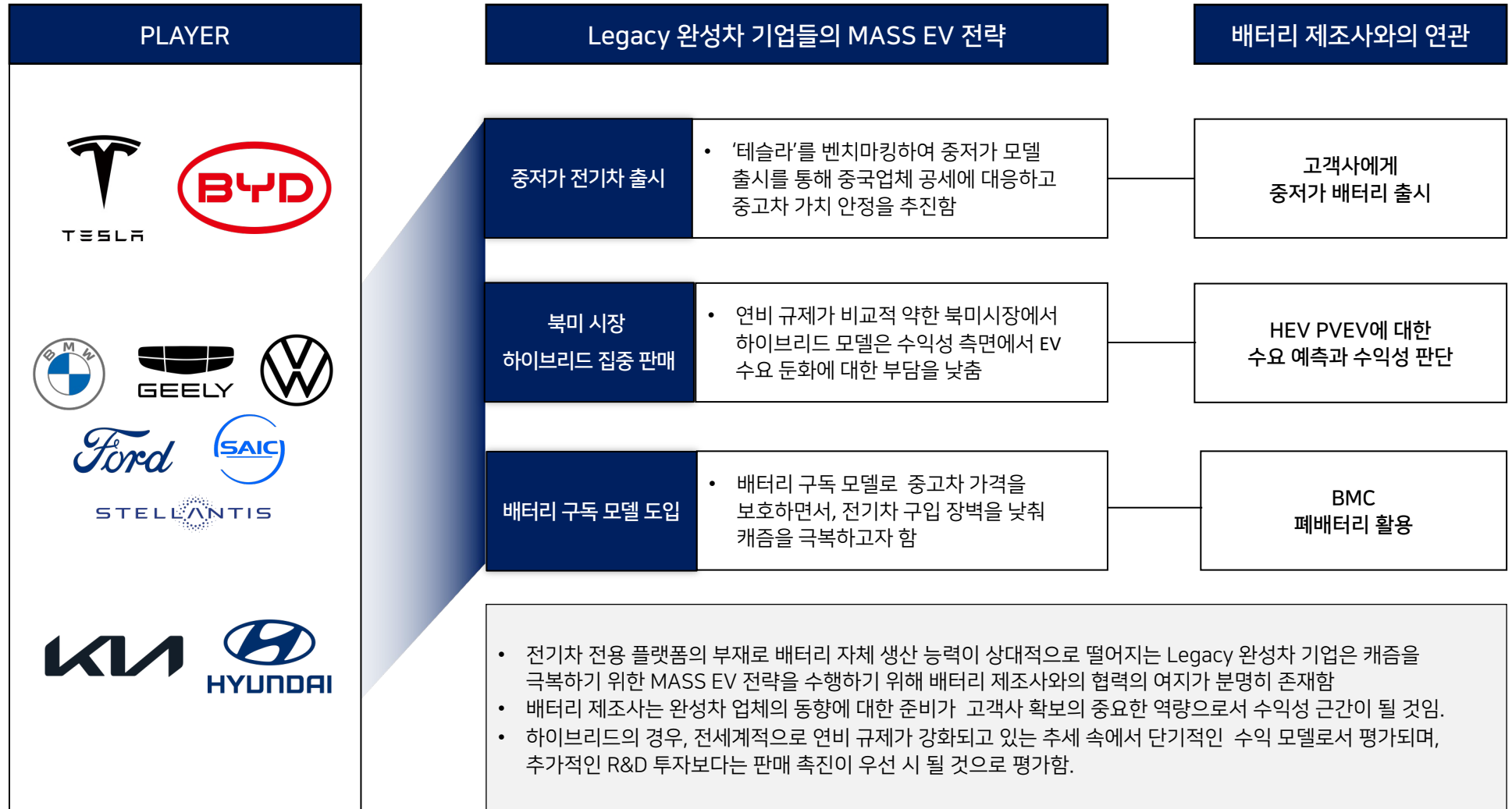
- SAIC(상하이 자동차)를 제외한 모든 중국 기업은 평균 34.4% 이상의 성장률을 보임
- 반면 테슬라를 제외한 나머지 국가의 기업은 모두 산업 평균 이하의 둔화된 성장률을 기록함
- 기존 모델의 가격을 낮춘 테슬라와 달리 나머지 기업은 중국의 저가 EV의 영향을 크게 받음

레거시 완성차 업체의 전기차 투자 지연

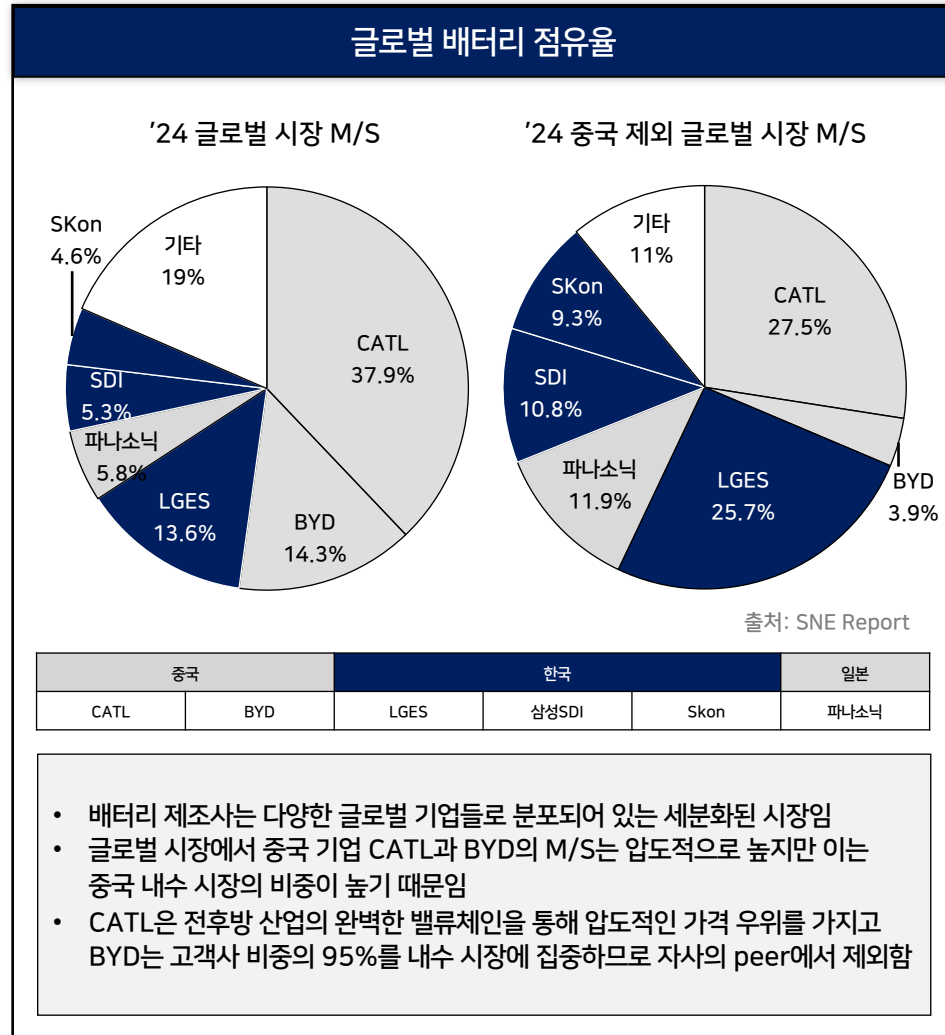
GM	2년간 전기차 40만대 생산 계획 철회
FORD	SK ON과 합작 건설한 미국 배터리 공장 달러 투자 연기
VW	독일 공장에서 ID.3 생산 라인 중단
Renault	전기차 사업부 암페어의 기업 공개 철회

- 주요 고객사인 완성차 기업의 실적 부진과 투자 지연은 배터리 산업의 수익성 저하로 이어질 수 있음
- 배터리 제조사는 완성차 기업의 대응책을 잘 살펴봐야함

전기차 기업과 완성차 레거시 기업은 외부 환경에 대응 방식이 다르며, 레거시 완성차 기업은 MASS EV전략을 통해 캐즘을 해결하려는 움직임을 보임



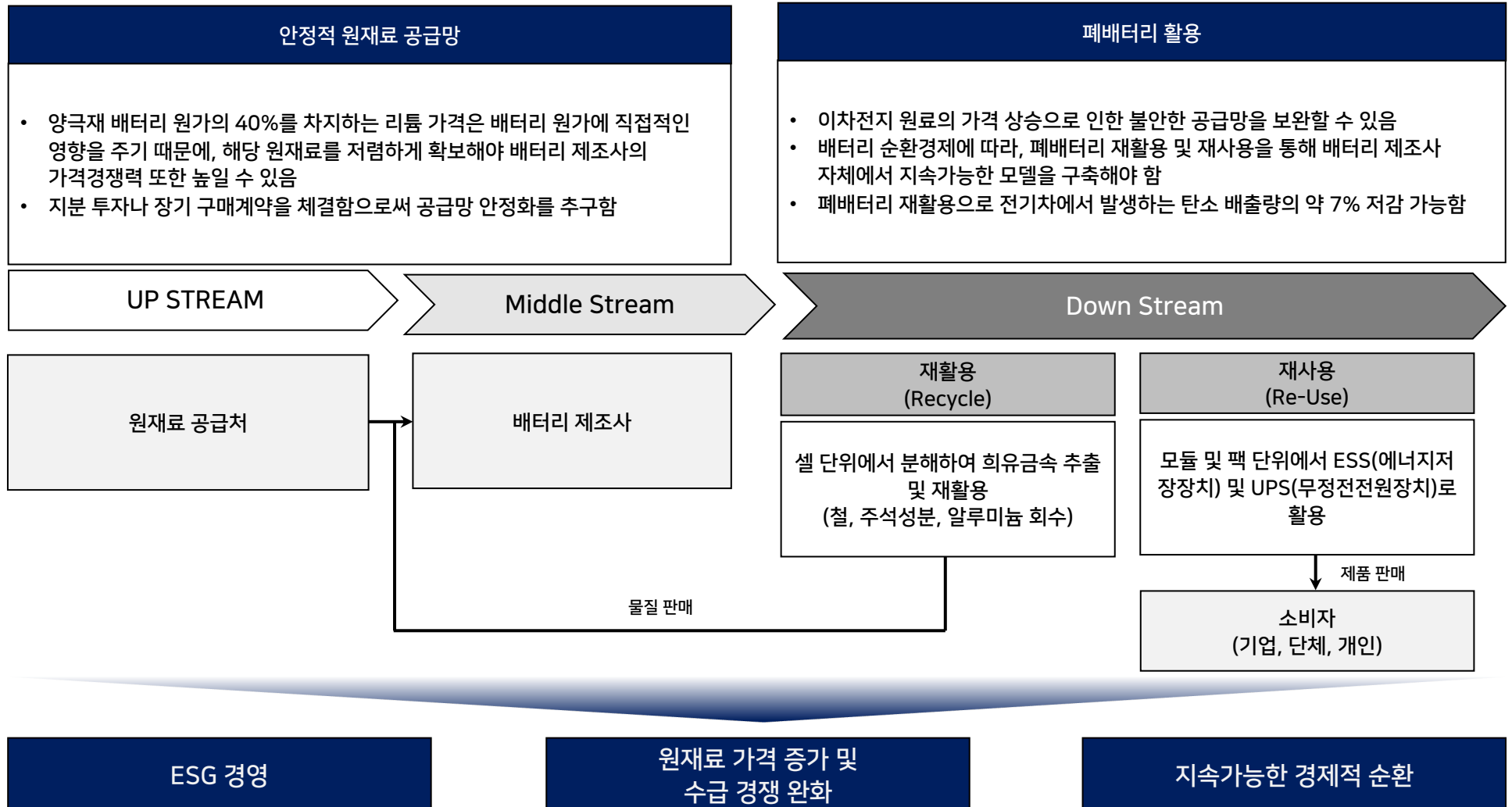
글로벌 시장에서 배터리 제조사는 완성차 기업과의 합작기업 설립을 통해 시장 점유율 및 안정적인 판매 채널 확보를 위해 노력함



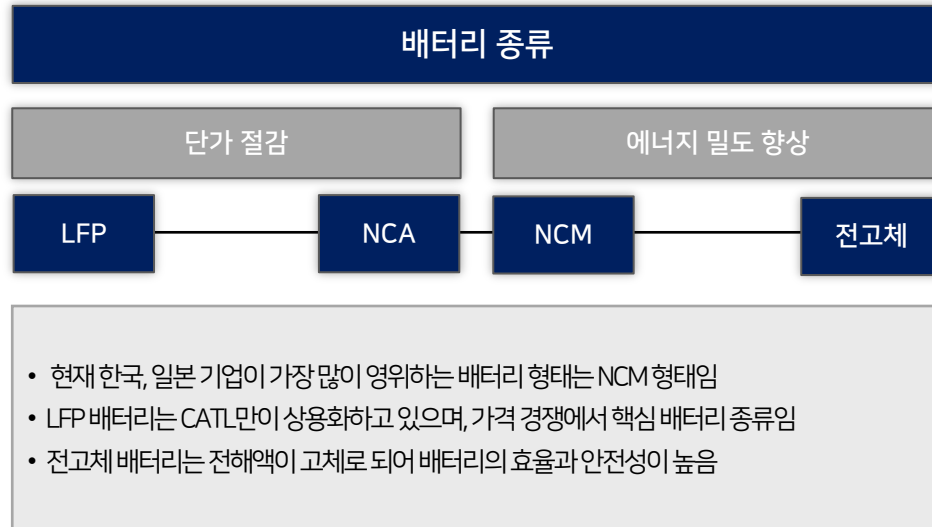
Player 현황		
배터리 제조사	완성차 기업	주요 합작 현황
CATL	Geely	중국 쓰촨성에 6단계 투자 기반 배터리 공장 건설 ('21 6월 1단계 생산 시작)
BYD	BYD	자사에 95% 집중
LGES	GM, 스텔란티스, 혼다	각 얼티엄셀즈('23), 넥스트스타 에너지('24), L-H 배터리컴퍼니('25) 양산 시작 및 목표
삼성 SDI	스텔란티스	미국 인디애나주 배터리 합작공장('25 가동 목표)
SKon	현대	미국 조지아주 배터리 합작공장('25 가동 목표)
파나소닉	도요타	일본 히메지 공장 등 4개 지역에서 양산 중 전고체 배터리 등 차세대 배터리 개발 중

- Down Stream에서 배터리 제조사와 완성차는 합작기업을 설립하여 서로의 파트너십을 공고히 하는 형태로 나타남
- 배터리 제조사 점유율 경쟁에서 안정적인 판매 채널의 확보는 타사 대비 경쟁력을 확보하기 위한 필수적임
- 완성차 기업과의 합작을 통한 수주 물량 확보도 중요하지만, 이 수요 물량을 감당하기 위한 전 스트림을 포괄하는 수직계열화가 요구됨

배터리 제조사는 전후방 스트림 내에서 안정적인 원재료 공급망 형성, 폐배터리 순환 사이클 구축으로 자체적인 역량을 확보하여 외부요인에 대비해야 함



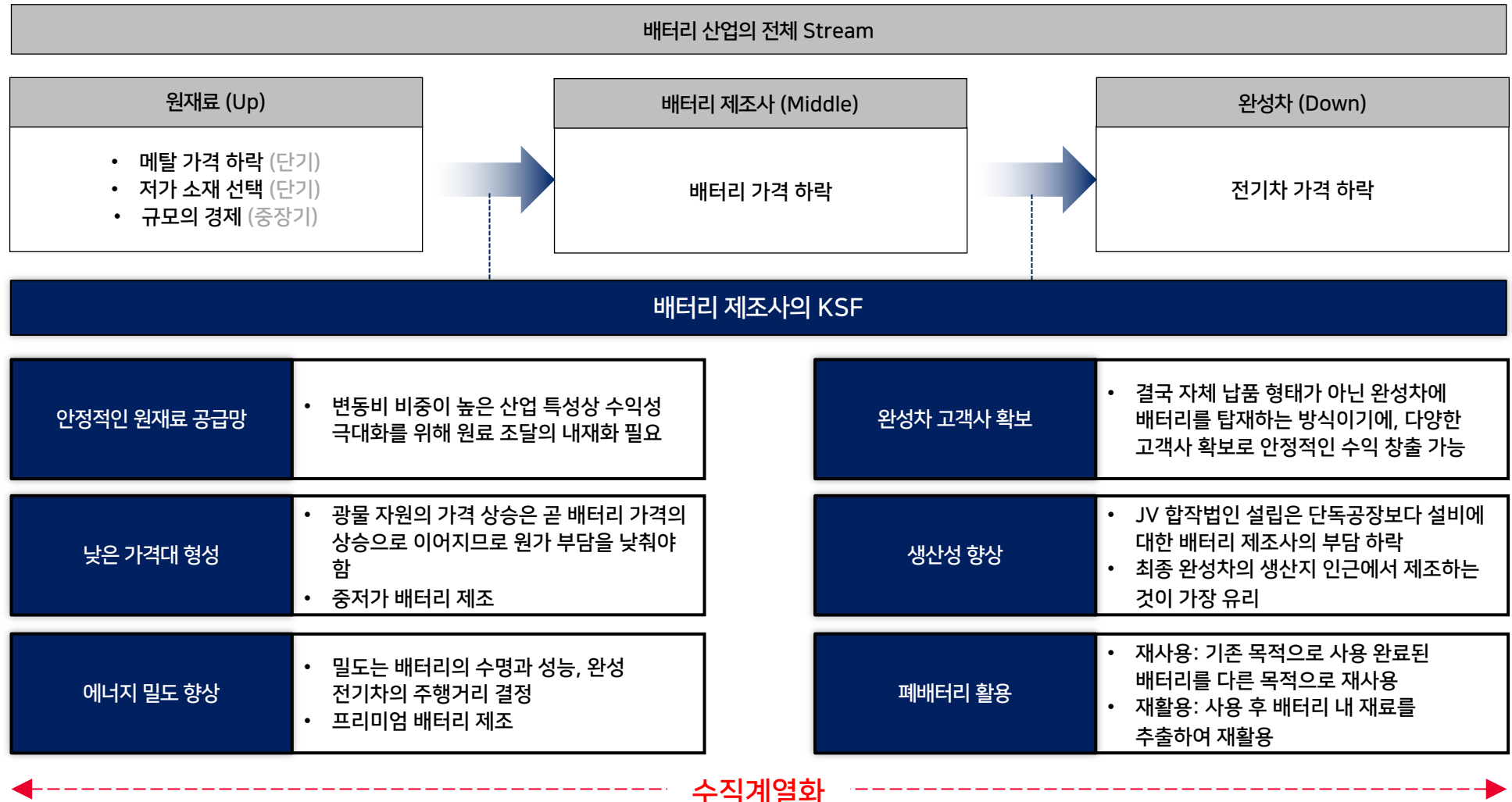
현재 CATL을 제외한 기업들은 NCM배터리를 주로 상용화하여 사용 중이며, 경제성과 기능 향상 양방향으로 개발을 진행 중임



NCM 배터리 종류			
	파우치형 배터리	각형 배터리	원통형 배터리
장점	• 높은 에너지 밀도 • 열관리 용이 • 다양한 형상으로 제조 가능	• 높은 생산성 • 배터리 팩 구성 용이 • 높은 기계적 안전성	• 높은 기계적 안전성 • 높은 생산성 • 배터리 팩 구성 용이 • 낮은 생산 가격 • 정형화된 규격
단점	• 낮은 생산성 • 모듈, 팩 구성 시 • 높은 개발난이도	• 낮은 에너지 밀도 • 배터리가 부푸는 문제 존재	• 낮은 에너지 밀도 • 팩 구성을 위해 많은 셀 연결 필요

Player 별 영위하는 제품군						
기업	NCM			NCA	LFP	전고체
	파우치형	각형	원통형			
LG엔솔	O	X	O	X	△	△
삼성SDI	X	O	O	O	△	△
SKon	O	△	△	X	△	△
Panasonic	X	X	O	X	X	△
CATL	O	O	△	△	O	△

배터리 제조사는 Middle Stream으로써 안정적인 원재료 공급망을 구축하고 다양한 완성차 고객사 확보하여 전후방 산업과의 긴밀한 수직계열화가 필수적임



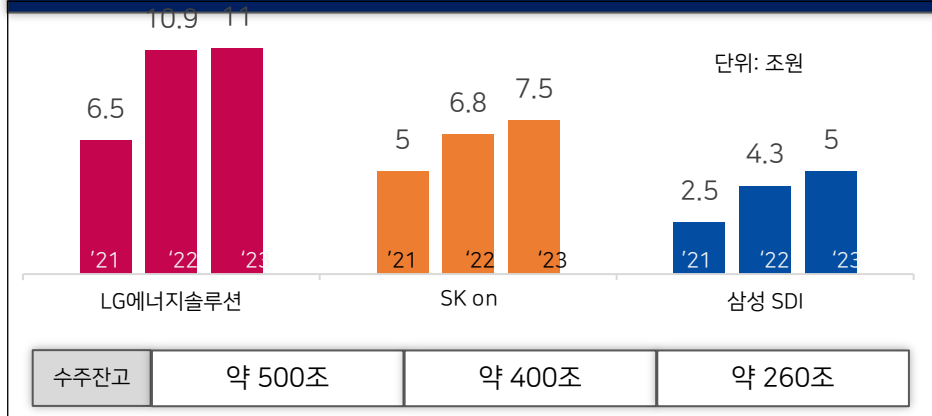
2. 기업분석

양적 성장을 추구하는 자사와 LG 에너지 솔루션은 장기적 수익성을 위한 확장적 투자를 하는 반면, 삼성 SDI는 질적 성장 전략을 통해 안정성을 추구하여 높은 영업이익을 기록함

PEER의 사업 전략

	LG에너지솔루션	자사	삼성SDI
영위 사업	배터리(소형, 중·대형) ESS BMC	배터리(중·대형) ESS BMC	배터리(중·대형) ESS BMC
사업전략	글로벌 생산 시설을 위한 외부 자금을 통한 확장적 투자를 통한 양적 성장		영업 이익 내 보수적 투자 기조와 제품개발 중심의 투자를 통한 질적성장

CAPEX / 수주잔고



영업이익 / 영업이익률

2023년	LG에너지솔루션	SK on	삼성 SDI
영업이익(억원)	14,864	-5,818	16,334
영업이익률(%)	4.4	-0.05	7.19

- 양적 성장을 추구한 두 기업은 시설 투자와 수주 확장에 중점을 둔 전략을 통해 장기적인 수익성을 추구함
- 삼성SDI는 질적 성장 전략을 토대로 제품 R&D 위주의 투자를 통해 사업의 안정성을 도모함

자사와 경쟁사 모두 제품 다각화를 목표로 노력하고 있지만, 시장 후발 주자인 자사는 제품의 다양성이 부족함

배터리 R&D 현황							
기업	구분	2023	2024	2025	2026	2027	~2030
LG 에너지솔루션	NCM	현재 상업 생산 중					
	NCA						
	4680 원통형 배터리		2H24 오창 시양산	2025년 말 미국 애리조나 양산			
	고전압 미드-니켈			2025년 양산			
	LFP						
	망간-리치					2027년 양산	
	전고체				2026년 고분자계 양산		2030년~황하물계 상용화
삼성 SDI	NCM	현재 상업 생산 중					
	NCA	현재 상업 생산 중					
	4680 원통형 배터리	4Q23 고객사 샘플 공급					
	LFP	개발 라인 구축					
	NMX				2026~2027년 양산		
	OLO					2027년 양산	
	전고체	4Q23 고객사 샘플 공급			2025년 중대형 셀 생산 기술 개발		2027년 황하물계 양산
SKon	NCM	현재 상업 생산 중					
	4680 원통형 배터리	현재 개발 중					
	LFP		3Q23 시생산, 4Q23 공급논의				
	망간-리치			2025년 제품 개발			
	전고체		2H24 시제품 양산				

3사 중 LG 에너지 솔루션은 UP STREAM, DOWN STREAM 내재화에서 전 영역에 대한 지분 투자를 통해 우위를 갖고 있음

UP STREAM 내재화 현황			
	LG 에너지 솔루션	삼성 SDI	SK ON
광물 채굴	 	 	
광물 제련			
전구체			
양극재		 	
리사이클링			
실리콘			
도전재			
음극박			
분리막			
리튬염			

- LG 솔루션은 UP STREAM 전 영역에 대한 지분투자를 통해 수직계열화를 시도해 원재료 조달의 안정성을 높인 것을 확인할 수 있음.
- 자사는 모회사인 SK 이노베이션의 역량을 활용하고 있으나 최근 투자금 확보를 위한 SK 이아이테크놀로지의 매각이 고려되고 있음.

DOWN STREAM 내재화 현황				
		유럽	아시아	북미
해외 생산 시설 현황	LGES	-	현대자동차 중국 JV	GM 얼티엄셀즈 [3] 스텔란티스 JV 현대자동차 JV 혼다 JV
	SK ON	-	-	포드 JV 현대자동차 JV

Cf) 지분 100%의 자체 생산 시설은 제외함

- 삼성 SDI는 질적 성장에 초점을 맞춰 현재 해외 생산 시설이 없으나 스텔란티스와 북미 JV 설립 계획중
- LGES와 자사 모두 세 시장에 자체 시설을 보유하고 있으나, 자사는 작년 미국 IRA혜택을 위해 현재 북미 시장에서만 JV 진행중

페배터리 기업 합작 투자	LGES	LG BCM	중국	70%
	삼성 SDI	Voltcycle On Kft	독일	100%
	SK ON	Voltcycle On Kft	헝가리	100%
		Blue Park Smart Energy Tech, Ltd.	중국	13.33%

- LG 자사는 모회사인 SK 이노베이션의 역량을 활용하고 있으나, 최근 투자금 확보를 위한 SK 이아이테크놀로지의 매각이 고려되고 있음.

자사는 PEER들 대비 수익성과 안정성이 열위에 있으며 수직 계열화를 포기할 정도로 재무 상황이 심각함

수익성

영업 이익	2021	2022	2023	3개년 평균
SK온	-3,137	-10,727	-5,818	-6,561
삼성SDI	10,676	18,080	16,334	15,030
LG엔솔	7,685	12,137	14,864	11,562

EBITDA/매출액	2021	2022	2023	3개년 평균
SK온	-22	-9	-0.131	-10
삼성SDI	17	16	15	16
LG엔솔	12	12	11	12

영업이익/금융비용	2021	2022	2023	3개년 평균
SK온	-3.92	-1.29	-0.48	-1.9
삼성SDI	2.42	1.25	1.31	1.66
LG엔솔	2.6	2.34	1.73	2.22

- 자사는 높은 투자비용과 고객사 확보 문제로 PEER들 대비 모든 수익성 지표에서 열위에 있지만, 현금 창출능력과 영업 이익은 지속적으로 상승하고 있는 추세임

안전성

순차입금/EBITDA	2021	2022	2023	3개년 평균
SK온	-12.19	-23.07	-761.83	-265.7
삼성SDI	0.93	0.62	1.09	0.88
LG엔솔	2.55	0.71	1.54	1.6

(단위 %)

부채 비율	2021	2022	2023	3개년 평균
SK온	166.4	258.1	190	204.83
삼성SDI	69.99	75.74	70.99	72.24
LG엔솔	171.83	85.98	86.42	114.74

차입금의 존도	2021	2022	2023	3개년 평균
SK온	41.3	50.9	50.09	47.73
삼성SDI	17.88	17.01	16.8	17.23
LG엔솔	29.33	21.17	24.06	24.85

- 삼성 SDI는 보수적인 경영을 중심으로 3가지 안전성 지표에서 모두 우위를 점하고 있음
- 자사는 단기차입금을 비롯한 장기차입금의 규모가 커지면서 높은 부채비율을 보이고, 전체적인 안전성 지표에서 열위에 있음

3사의 KSF 달성률과 재무 능력을 평가하여 비교우위를 도출하였고 KSF 달성은 LG엔솔이, 재무 평가에서는 삼성 SDI가 우위가 있음을 파악함

* 평가항목별 세부 기준에 대해 부록에 별첨하였음 / 단위: %

● LG에너지솔루션 ● 삼성 SDI ● SKon

*평가항목			A	B	C	D
KSF 달성 (50)	배터리개발 (20)	중저가 배터리 개발 (10)		● ● ●		
		프리미엄 배터리 개발 (10)	●	● ●		
	수직계열화 (30)	원재료,소재 (10)	●		●	●
		자동차 제조사 (15)	●	●	●	
		폐배터리 (5)		●	● ●	
재무 평가 (50)	수익성평가 (20)	수익의 안전성 (10)	● ●			●
		EBITDA/매출액 (5)	●	●		●
		영업이익/금융비용 (5)			● ●	●
	안정성평가 (30)	순차입금/EBITDA (10)	●	●		●
		부채비율 (10)	●	● ●		
		차입금의존도 (10)	●	●	●	

Source) SK on, LG 에너지솔루션, 삼성 SDI

평가표 전체에서는 시장 선두주자인 LG 에너지솔루션이 우위를 보이고 있으며, 자사는 재무적 안정성과 수익성 부분에서 개선이 요구되며, KSF 달성에 있어서는 양적성장 전략의 효과를 봄

평가 항목	Player	점수	세부 내용
KSF 달성	LG 에너지솔루션	45	- 테슬라, GM, 도요타, 폭스바겐 등 다양한 자동차 제조 고객사 확보 - 공격적인 캐파 증설을 통해 중국 제외 시장에서 글로벌 1위 생산 능력 확보 - 삼원계 중심의 높은 기술력을 바탕으로 한 다양한 제품 포트폴리오
	삼성 SDI	27	
	SKon	35	
재무 평가	LG 에너지솔루션	38.75	- 보수적인 캐파 증설로 배터리 공정 기술 변화 시 기존 설비에 대한 적은 부담 3Q23 기준 중대형 배터리 사업 영업이익률 8-9% 수준으로, 가장 높은 수익성 확보
	삼성 SDI	47.5	
	SKon	20	
Total	LG 에너지솔루션	83.75	- 전기차 시장 수요 둔화에 따른 가동률 하락 시 높은 고정비에 대한 우려가 있지만 다양한 자동차 제조 고객사 확보를 통해 높은 영업이익 유지 - 특히 전기차 기술 선도 업체인 테슬라의 주력 배터리 셀 공급사로써 KSF 달성과 재무적인 평가 모두 비교적 안정적인 상태
	삼성 SDI	75	
	SKon	55	

SKon	KSF 달성	35	- 자사는 배터리 산업의 후발 주자로서 양적 성장을 위한 투자 비용이 높은 것에 비해, 적은 자동차 제조 고객사 확보로 영업이익이 낮아 재무적으로 다소 어려운 상황 - 자사는 원재료와 소재에 대해 공급망의 수직계열화가 부진한 상태로 외부적인 변동의 많은 영향 - 자사는 기술에 대한 지속적인 투자를 통해 LFP를 비롯한 다양한 제품 포트폴리오 확장 시도
	재무 평가	20	
	Total	55	

3. 전략도출

자사의 양적 성장 기조에 더불어 자체 생산 능력을 이용한 질적 성장으로써의 방향성에 대한 모색과 더불어 새로운 클라이언트로서 닛산이 자사와 이해관계가 맞는 것으로 판단함

질적 성장으로서의 제품 다각화	양적 성장으로서의 고객사 다각화
원통형 배터리 가동 TIME LINE 2025 1분기 2025 4분기 2026 1분기 포드사와의 합작 투자 공장인 BLUEOVER SK 완공 조지아 2공장의 포드 - 현대차 공정을 JV 공장의 CAPA로 확보 후 원통형 배터리 상용화 시도 • 캐파 증설은 배터리 공정 기술 변화 시 기존 설비에 대한 부담을 증가시키며, 특히나 JV 투자를 확장할 경우에는 클라이언트를 다각화 할 수 있는 자체 생산 역량을 확보하기 어려움. • 자사의 기술인 파우치형 제품으로 고객 다각화를 위한 양적 성장뿐만 아니라, 고객사에게 범용적으로 제공할 수 있는 원통형 배터리 개발이 필수적임. • 자사는 현재 원통형 배터리의 투자 개발이 진행중이며, 이를 상용화하기 위한 자체 생산 공정이 필요함. • 따라서 25년에 완공되는 포드와 현대차의 JV 공장 완공 시, 북미 자체 공장에서의 생산 중인 양사의 모델을 JV 공정으로 돌린 후, 자체 공장 역량을 범용화시킬 수 있는 원통형 배터리 생산 공정으로서 인프라를 재건할 것을 제안함.	신규 고객사 일본 기업 NISSAN 내재화 닛산 전기차 판매 대수 추이 8.5% 218,530 238,831 단위: 대 23'1Q 24'1Q • 캐즘에도 불구하고 미국 시장 내 전기차 판매가 증가함 • 2030년까지 34개의 전기차 신제품 출시 예정임 • 닛산 '리프'는 2024년 3월 IRA 50% 세액공제 혜택 차종으로 선정됨 • 닛산은 중국 배터리를 사용 중이기에 추가 IRA 혜택을 위해 새로운 회사 물색함 • 미국 시장 내 양적 투자를 주로 하는 자사와 이해관계 맞아 협력 논의 중임

닛산과의 JV를 통하여 미국 시장 내 IRA 혜택의 효과를 극대화하며, 새로운 클라이언트와의 관계를 통한 시장 내 입지를 공고히 할 전략을 제시함

JV 전략 구체화		전략 실행방안
JV명	Nissan On The Usa (NOTU) (5:5 합작)	- 자사의 LFP 배터리를 100% 탑재한 중저가형 캐시카이 EV 출시로 가격 경쟁력을 확보함 - 공장 수율 정상화 시기를 앞당기기 위해 공장 근로자의 30%를 닛산의 테네시 공장과 자사의 조지아 공장에서 파견함 - 미국 IRA 100% 공제 혜택에 맞는 배터리 및 차량 디자인이 필요함
합작 공장 위치	미국 테네시주 선정이유: 1) 닛산의 미국 내 최대 capa의 자동차 공장 위치함 2) 자사의 공장 3개가 모여 있는 조지아 근방임 3) 공장 설립 후 수율 향상을 위한 인력 보충에 용이함	
합작 공장 가동 시기	25' 2분기 ~ 27' 2분기 - 자사 blueoval SK 완공 후 2025년 2분기 기공	KPI
CAPA	30GWh/h	27' 2분기 완공 후 28' 4분기까지 '캐시카이' 미국 시장 100만대 판매량 달성 28년 4분기까지 신설 공장의 수율 85% 달성
생산 제품	27년 양산 목표인 '캐시카이'의 EV 버전 	설비 예산 추산
		약 6조 5천억원 (자사 50% 부담) 추산 근거 : 35GWh capa 규모의 현대차 합작공장의 투자 금액

4. 부록

* 단위: %

*평가항목			평가기준	A	B	C	D
KSF 달성 (50)	배터리 개발 (20)	중저가 배터리 개발(10)	LFP 배터리 상용여부 및 상용 예상시기	상용	26년 이전	28년 이전	28년 이후 혹은 무계획
		프리미엄 배터리 개발(10)	전고체 상용화 계획 유무 NCM 배터리 (상용,개발)	유 (20이상,0이상)	유 (10이상,1이상)	무 (10이상,1이상)	무 (10이상,0)
	수직계열화 (30)	원재료,소재(10)	아래 10개의 수직계열화 항목 중 비율	100%	75% 이상	50% 이상	25%
		자동차 제조사(15)	전기 자동차 상위 10개 기업 중 협력사 수	7 이상	4 이상	2 이상	0
		폐배터리(5)	JV 및 지분 보유 회사 수	3 이상	2 이상	1 이상	0
재무 평가 (50)	수익성 평가 (20)	수익의 안전성(10)	영업이익률(3년 평균치) 영업적자여부	4% 이상 0회	2% 이상 0회	1%이상 1회	1% 미만 2회 이상
		EBITDA/매출액(5)	3년 평균치	15 이상	8 이상	1 이상	1 미만
		영업이익/금융비용(5)	3년 평균치	8 이상	3 이상	0 이상	0 미만
	안정성평가 (30)	순차입금/EBITDA(10)	3년 평균치	1.5 이하	6 이하	12 이하	12 초과
		부채비율(10)	3년 평균치	80 이하	200 이하	450 이하	450 초과
		차입금의존도(10)	3년 평균치	20 이하	45 이하	80 이하	80 초과

Source) 제조업 평가방법론(2018) 자체 재구성